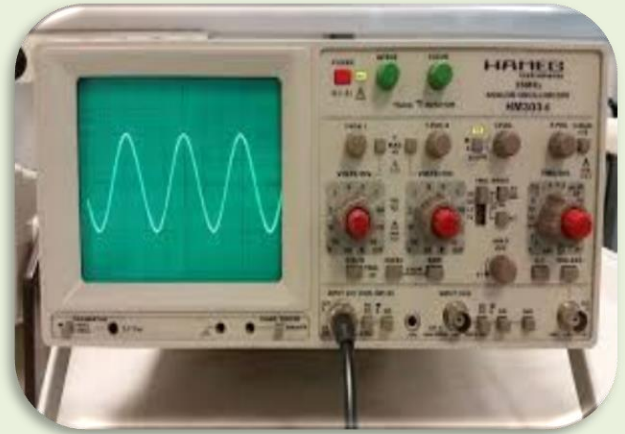




محاضرات 4 متوسط، ميدان الكهرباء 2019/2020

مخطط التدرج السنوي لمادة الفيزياء

الشهر	المجال	الأسبوع	الحصة الأولى	الحصة الثانية
سبتمبر	الظواهر الكهربائية	01		تقويم تشخيصي
		02	وضعية انطلاق للظواهر الكهربائية	نموذج المبسط للذرة (بنية الذرة)
		03	الشحنة الكهربائية 01 (التكهرب وطرق التكهرب)	الشحنة الكهربائية 02 (الفعلان المتبادلان بين الشحنتين)
		04	النواقل والعوازل الكهربائية.	التيار الكهربائي المتناوب 1 (إنتاج التيار الكهربائي المتناوب)
		05	التيار الكهربائي المتناوب 2 (مبدأ إنتاج التيار المتناوب)	التيار الكهربائي المتناوب 3 (خصائص التوتر الكهربائي المتناوب)
		06	التيار الكهربائي المتناوب 4 (المعاينة براسم الاهتزاز)	الأمّن الكهربائي 1 (المأخذ – المأخذ الأرضي)
		07	الأمّن الكهربائي 2 (حماية الدارة والأشخاص- أخطار التيار)	إدماج التعلّمات
أكتوبر	المادة وتحولاتها	08	عطلة الخريف	
		09	فا	تصحيح فا
		10	حل وضعية انطلاق وتقييم المشروع	وضعية انطلاق للمادة وتحولاتها
		11	الشاردة والمحلول الشاردي 1 (خواص المحلول الشاردي)	الشاردة والمحلول الشاردي 2 (نموذج الشاردة)
		12	التحليل الكهربائي البسيط لمحلول مائي شاردي	التحليل الكهربائي البسيط (نمذجة التحول الكيميائي)
		13	اختبارات الفصل الأول	
		14	معالجة بيداغوجية	التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية (فعل حمض على معدن)
نوفمبر	المادة وتحولاتها	15	التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية (تفاعل محلول ملحي مع معدن)	التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية (تفاعل محلول حمضي مع ملح)
		17-16	عطلة الشتاء	
		18	التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردية (الكشف عن الشوارد)	حل وضعية انطلاق للمادة وتحولاتها وتقييم المشروع
		19	إدماج التعلّمات (الغلقة)	وضعية انطلاق للظواهر الميكانيكية وتقديم المشروع
ديسمبر	المادة وتحولاتها	20	المقاربة الأولية للقوة 1 (مفهوم الجملة الفعل الميكانيكيان)	المقاربة الأولية للقوة 2 (نمذجة الفعل الميكانيكي)
جانفي				

21	المقاربة الأولية للقوة (التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين)	1 (مفهوم الثقل وخصائص شعاعه)
22	فعل الأرض على جملة ميكانيكية 2 (قياس قيمة الثقل)	توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى 1 (توازن جسم صلب خاضع لقوتين)
23	توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى 2 (توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية)	ف2
24	تصحيح ف2	دافعة ارخميدس في السوائل (خصائص دافعة ارخميدس)
25	إدماج التعلّمات	حل وضعية انطلاق وتقييم المشروع
26	اختبارات الفصل الثاني	
27	تصحيح موضوع التقويم	معالجة بيداغوجية
29-28	عطلة الربيع	
30	وضعية انطلاق الظواهر الضوئية	اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر 1 (الرؤية المنظورية وزاوية النظر)
31	اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر 2 (تحديد ابعاد جسم)	اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر 3 (تحديد موقع جسم)
32	ف3	تصحيح ف3
33	صورة جسم معطاة بمرآة مستوية 1 (مفهوم الصورة الافتراضية)	صورة جسم معطاة بمرآة مستوية 2 (خصائص الصورة)
34	قانون الانعكاس 1 (التمثيل الهندسي)	قانون الانعكاس 2 (تحقيق قانون الانعكاس)
35	مجال المرآة المستوية 1 (تحديد مجال الرؤية)	مجال المرآة المستوية 2 (المرآة الدوارة)
36	إدماج التعلّمات	حل وضعية انطلاق وتقييم المشروع
37	اختبارات الفصل الثالث	
38	معالجة بيداغوجية	حل بعض مواضيع الشهادات السابقة.

فيفري

مارس

أفريل

ماي

الظواهر الضوئية

الأستاذ(ة):

السيد: المدير

السيد: المفتش

الكفاءة
الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

مركبات
الكفاءة

- * يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- * يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- * يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية المغذاة بالتيار المتناوب.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تقديم الوضعية	نص وضعية الانطلاق :	- يقرؤون الوضعية جيدا.	15د
	رافق أمين والده إلى المعرض الذي أقامته المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية وذلك لشراء غسالة. لاحظ التلميذ أمين أن الغسالة تحمل علامتين: 220 V * 50 Hz مع وجود دفتر يحمل عنوان: «الوقاية من خطر التكهرب»	- يكتبون الوضعية في كراس الدروس -ربما يطلبون بعض التوضيحات - يطرحون الفرضيات و يكتبونها في كراس النشاطات .	45د
	1* فسّر علميا مفهوم التكهرب؟ 2* هل التيار الكهربائي الذي تشتغل به الغسالة هو نفسه مع الذي تنتجه البطاريات؟ 3* ما معنى الدلالات التي تحملها الغسالة؟ 4 * ما هي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية الإنسان و الغسالة من أخطار الكهرباء؟		

تصحيح وضعية انطلاق الظواهر الكهربائية

1- مفهوم التهرب :
التهرب : فقدان أو اكتساب الجسم شحنات كهربائية (الكترونات) ← **طريقة الدلك و التلامس.**

التهرب : تغيير تموضع الشحنات الكهربائية. (السالبة في جهة ، و الموجبة في جهة). ← **طريقة التأثير.**

3 - التيار الكهربائي الذي تشتغل به الغسالة :
تيار كهربائي متناوب.
البطارية تنتج تيارا كهربائيا مستمرا.

4- معنى الدلالات التي تحملها الغسالة:
220V ← التوتر الكهربائي بين طرفي الغسالة.
50Hz ← التواتر . (عدد تكرارات الدور (T) للتيار المتناوب خلال ثانية واحدة).

5- الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لحماية الإنسان و الغسالة من أخطار الكهرباء:

* أخطار الكهرباء بالنسبة للإنسان:

- الإصابة بحروق - فقدان الوعي

- الشلل - الموت.

* أخطار الكهرباء بالنسبة للأجهزة و التركيبات الكهربائية:

- إتلاف الأجهزة الكهربائية.

- حدوث حرائق.

- تركيب قاطع تفاضلي أمام العداد الكهربائي.
- تركيب مأخذ أرضية .
- تركيب منصهرات في المنشآت (التركيبات) الكهربائية.
- تركيب القاطعة في سلك الطور.

الوحدة التعليمية 1 : نموذج مبسط للذرة.

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الكفاءة
الختامية

الصعوبات المنتظرة

السندات التعليمية

الأهداف التعليمية

• كيفية تمثيل
الذرة.

الملصقات، نموذج رودرفورد،
مخططات.

- يعرف النموذج المبسط للذرة.
- يميز بين الشحنة الكهربائية
الموجبة والسالبة.

المراحل	أنشطة الأستاذ
الوضعية الجزئية	<u>نص الوضعية:</u> لقد درست في السنة الثانية متوسط أن الذرة أصغر وحدة يتكوّن منها الجسم المادي. (صلب - سائل - غاز). ما هي مكونات الذرة؟ كيف نمثلها؟

1* النموذج الكوكبي للذرة:

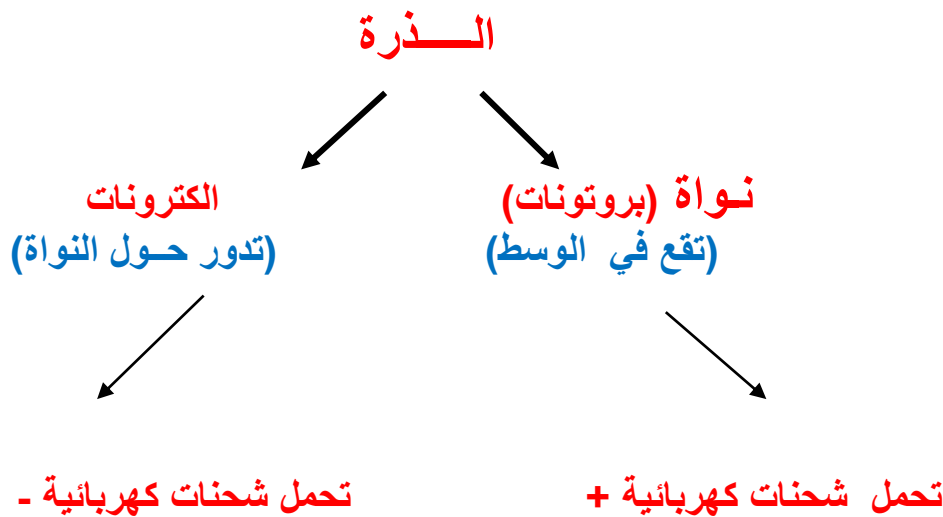
*** نموذج طمسون 1902 [عالم فيزيائي بريطاني]:**

- الذرة كرية مملوءة تحمل شحنة موجبة.
- داخل الكرية توجد إلكترونات.

*** نموذج رذرفورد 1911 [عالم فيزيائي بريطاني]:**

- أ- الذرة تحتوي على نواة مركزية ذات شحنة كهربائية + .
- ب- يدور حول النواة إلكترونات ذات شحنة كهربائية - .
- ج- شبه الذرة بالمجموعة الشمسية.

2- مكوّنات الذرة:



3- الشحنة العنصرية q :

هي أصغر كمية الكهرباء التي يحملها الإلكترون أو البروتون .
وحدتها : **كولوم C** .

$$\begin{array}{ll} e^- = - 1,6 \times 10^{-19} \text{ c} & \longleftarrow \text{الشحنة العنصرية السالبة} \\ e^+ = + 1,6 \times 10^{-19} \text{ c} & \longleftarrow \text{الشحنة العنصرية الموجبة} \end{array}$$

4- تمثيل الذرة :

ذرة الأكسجين (8 e ⁻)	ذرة الصوديوم (11 e ⁻)

5- تعادل الذرة كهربائياً:

عدد الشحنات الكهربائية (+) في الذرة يساوي عدد الشحنات الكهربائية (-).

تقويم : ذرة الأكسجين في حالة استقرار متعادلة كهربائياً و تحتوي على 8 الكترونات.

- 1- ما هي كمية الكهرباء التي تحملها النواة؟
- 2- ما هي كمية الكهرباء التي تحملها الإلكترونات ؟
- 3- أثبت أن الذرة متعادلة كهربائياً؟

الحل

1-كمية الكهرباء في النواة:

$$Q^+ = 8 \times (+ 1,6 \times 10^{-19}) = 12,8 \times 10^{-19} \text{ C}$$

2-كمية الكهرباء التي تحملها الإلكترونات:

$$Q^- = 8 \times (- 1,6 \times 10^{-19}) = - 12,8 \times 10^{-19} \text{ C}$$

3- تعادل الذرة كهربائياً :

$$Q = (12,8 \times 10^{-19}) + (- 12,8 \times 10^{-19}) = 0$$

الوحدة التعليمية 2: الشحنة الكهربائية.

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الكفاءة
الختامية

الصعوبات المنتظرة

السندات التعليمية

الأهداف التعليمية

- الكاشف الكهربائي
- قيمة الشحنة
العنصرية

أقلام من البلاستيك،
قصاصات من الورق، صوف،
قطن ، كاشف كهربائي ،
قضيب ايونيت ، أنبوب اختبار
زجاجي.

- التعرف على ظاهرة التكهرب
و يميز بين الشحنة الموجبة
والسالبة.
يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى
طرق التكهرب .

المراحل	أنشطة الأستاذ
الوضعية الجزئية	<u>نص الوضعية:</u> أثناء قدوم أيمن لفرشه ليلا لكي ينام ، نزع قميصه الصوفي فأحسن بصعقة كهربائية صغيرة . كيف تفسر هذه الظاهرة؟

1* مفهوم التكهرب :

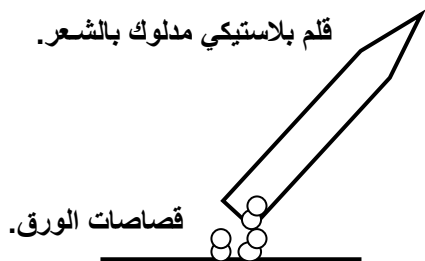
نشاط تجريبي 1 :

الملاحظة :

القلم يجذب قصاصات الورق من الطرف المدلوك.

النتيجة :

الجزء المدلوك من القلم تكهرب.
[يحمل شحنات كهربائية]

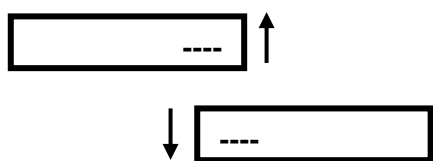


2- نوعا الكهرباء:

نشاط تجريبي 2 :

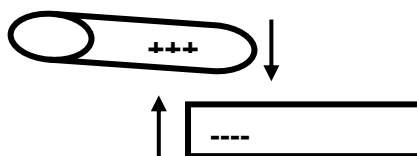
الملاحظات:

إيبونيت مدلوك بالصوف



إيبونيت مدلوك بالصوف بالصوف

زجاج مدلوك بالصوف



إيبونيت مدلوك بالصوف

تنافر (تباعداً)

تجاذب (تقارب)

اصطلاحاً:

* الزجاج المدلوك بالصوف يحمل شحنات كهربائية + ← **فقد الإلكترونات.**

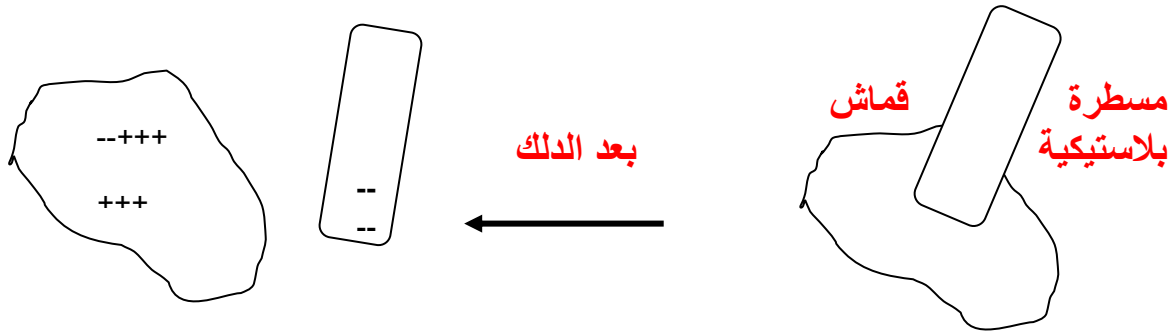
* الإيبونيت المدلوك بالصوف يحمل شحنات كهربائية - ← **اكتسب الإلكترونات.**

النتيجة :

يوجد نوعين من الكهرباء : شحنات كهربائية - و شحنات كهربائية +

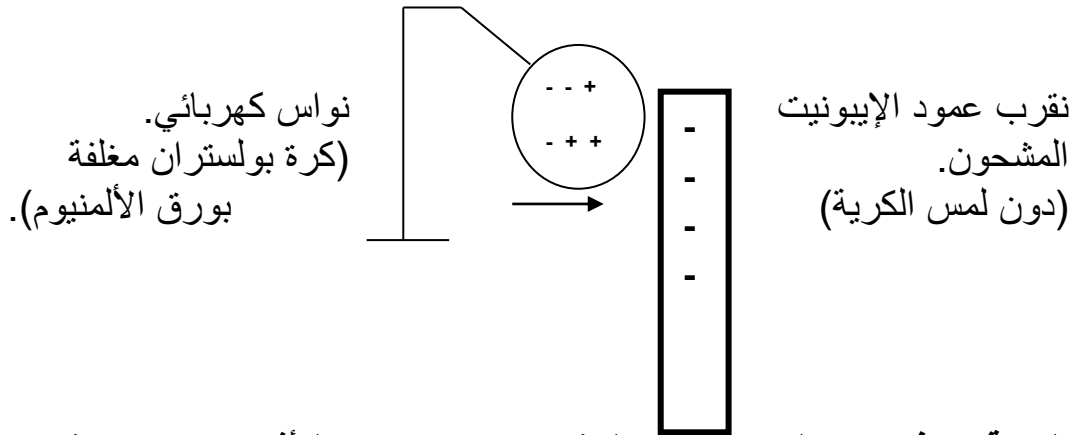
3- طرق التكهرب :

*** التكهرب بالدلك :**



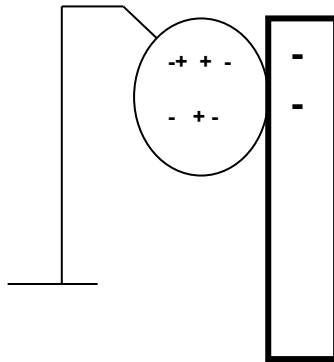
- المسطرة البلاستيكية تحمل شحنة كهربائية - (اكتسبت إلكترونات)
- القماش يحمل شحنة كهربائية + (فقد إلكترونات)

* التكهرب بالتأثير :

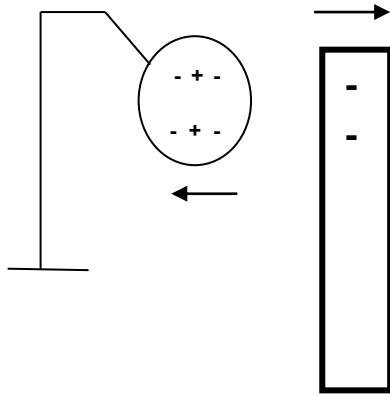


الكرة تنجذب دون لمس العمود المشحون و تتكهرب بالتأثير. (تموضع شحنات كهربائية + في جهة الإيونييت المشحون و شحنات كهربائية - في الجهة الأخرى).

* التكهرب باللمس :



انتقال بعض الشحنات الكهربائية - من الإيونيت المشحون نحو الكرة .
(تكهرب باللمس).



يحدث تنافر بين الإيونيت المشحون و الكرة المشحونة (لهما نفس الشحنة).

4- مفهوم التكهرب.

- التكهرب ، اكتساب أو فقدان الإلكترونات.(مثل الدلك و اللمس).
- التكهرب ، تغيير توزيع الشحنات الكهربائية.(مثل ظاهرة التأثير)

5- مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية:

الشحنات الكهربائية التي يفقدها الجسم ، يكتسبها الجسم الآخر.
الشحنة الإجمالية للجسمين قبل حدوث التكهرب ، هي نفسها بعد التكهرب.

تقويم :

قامت التلميذة مريم بتجارب ، باستخدام جسمين صلبين A،B مكهربين إيجابا.
التجربة 1: قربت الجسم A من جسم آخر صلب C متكهرب ، فتجاذبا.
التجربة 2 : جعلت الجسم B يلامس جسما صلبا M غير مكهرب.

- 1- ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الجسم C ؟ علل؟
- 2- بيّن أن الجسم M يصبح حاملا لشحنة كهربائية محددا نوعها؟
- 3- ما هي مادة صنع الأجسام : A ، B ، C ، M ؟
- 4- ماذا يحدث إذا قربت مريم الجسم A من الجسم M؟

الحل:

- 1- الجسم C يحمل شحنة كهربائية - . لأن : الجسم A يحمل شحنة + . فيحدث بين C و A تجاذب.
- 2- M يحمل نفس شحنة B . (شحنة كهربائية +)
- 3- مادة صنع الأجسام : A ، B ، M (زجاج) ، الجسم C (ايونيت أو بلاستيك)
- 4- عند تقريب الجسم A من الجسم M يحدث : تنافر.

الوحدة التعليمية 3 : النواقل و العوازل الكهربائية.

الكفاءة
الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الأهداف التعليمية

السندات التعليمية

الصعوبات المنتظرة

- يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء.

- يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم غير المشحون.

- خيط من الحرير، كرة من الألمنيوم الرفيع، مسطرة بلاستيكية، قضيب من النحاس، قضيب من الخشب، صوف، قصيبة للمشروبات، ابيونيت.

- هل كل الأجسام تتكهرب ؟

المراحل

أنشطة الأستاذ

الوضعية
الجزئية

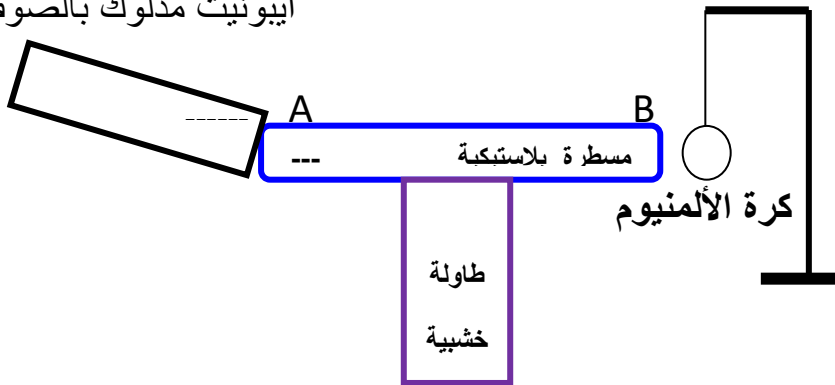
نص الوضعية:

هل كل الأجسام تنتقل فيها الإلكترونات(الشحنات -)؟
فسّر ذلك بواسطة تجربة؟

1- العوازل الكهربائية:

النشاط التجريبي 1:

قصية بلاستيكية مدلوكة
أو
ايونيت مدلوكة بالصوف



الملاحظة : كرة الألمنيوم لا تتحرك.

النتيجة: تكهرب المسطرة البلاستيكية باللمس. الشحنات الكهربائية - التي
تكتسبها تستقر في النقطة A .

2- النواقل الكهربائية:

النشاط التجريبي 2:

نعوض المسطرة البلاستيكية بقضيب (عمود) من النحاس.

الملاحظة : اقتراب كرة الألمنيوم من النحاس في الحالة 1 ، ثم الابتعاد في
الحالة 2 بعد لمسها للنحاس.

النتيجة : انتقال الشحنات - في النحاس من النقطة A إلى النقطة B .

التفسير:

الحالة 1: **تكهرب الكرة بالتأثير**، يحدث تجاذب بين الشحنات - للنحاس مع الشحنات + لكرة الألمنيوم.

الحالة 2 : **تكهرب الكرة باللمس** ثم **تتنافر**. حدوث تباعد بين الشحنات - للنحاس و الشحنات - لكرة الألمنيوم.

تقويم 1:

3- ما الفرق الموجود بين الأجسام الناقلة للكهرباء و الأجسام العازلة؟

الأجسام الناقلة للكهرباء:

مواد تسمح بانتقال الإلكترونات [الشحنات-] عبرها.

مثل : **النحاس - الزنك - الألمنيوم - الذهب - الرصاص - الفضة - جسم الإنسان...**

الأجسام العازلة للكهرباء:

مواد لا تسمح بانتقال الإلكترونات [الشحنات-] عبرها

مثل: **الخشب - القماش - الزجاج - البلاستيك**

الوحدة التعليمية 4 : التحريض الكهرومغناطيسي

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الكفاءة
الختامية

الأهداف التعليمية

السندات التعليمية

الصعوبات المنتظرة

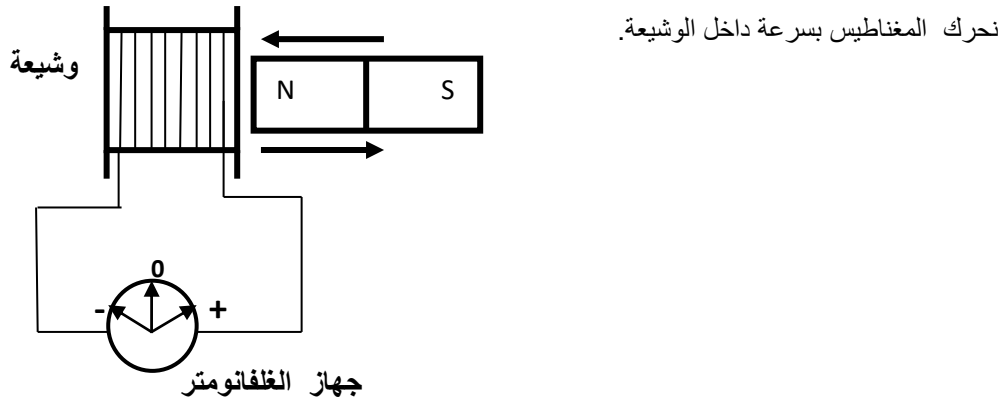
يفسر كيفية إنتاج تيار متناوب، و
مجال استخدامه في الحياة
اليومية.

، وشيعة مسطحة، مقياس
غلفاني، قضيب مغناطيسي،
دينامو الدراجة ، أسلاك
التوصيل

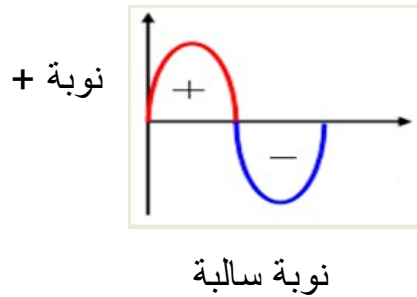
جهاز الغلفانومتر
المحرض
المتحرض

المراحل	أنشطة الأستاذ
الوضعية الجزئية	<u>نص الوضعية</u> 1- الوضعية الجزئية: لإشعال مصباح كهربائي يجب تركيب دائرة كهربائية تحتوي على مولد كهربائي (بطارية) لتغذية المصباح. هل يمكن إنتاج تيارا كهربائيا بدون استخدام بطارية ؟

2- مفهوم التحريض الكهرومغناطيسي :
* تجربة :كيف نُنْتِج تيارا كهربائيا بواسطة مغناطيس و وشيعة؟



الملاحظة: انحراف مؤشر الغلفانومتر يمينا و يسارا مرورا من التدريجة صفر.
النتيجة: أ- مرور التيار الكهربائي في الدارة.
ب- التيار الناتج ← تيار كهربائي متناوب ، له اتّجاهين متعاكسين و شدة متغيّرة.



المغناطيس ← المُحرّض
الوشيعة ← المُتحرّضة
الظاهرة ← التحريض الكهرومغناطيسي

تقويم 1:

- 1- ما معنى التحريض الكهرومغناطيسي؟
- 2- اذكر بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الدينامو لكي يَنْتِج تيارا متناوبا قوي في الشدة؟

التحريض الكهرومغناطيسي:

إنتاج تيار متناوب بفضل تحريك مغناطيس أمام وشيعة الذي يعمل بمجاله المغناطيسي على دفع الإلكترونات الحرة الموجودة في الوشيعة (النحاس).

إنتاج التيار الكهربائي في الدينامو يتوقف على:

- أ* عدد لفات الوشيعة.
- ب* عدد أقطاب المغناطيس.
- ج* سرعة دوران المغناطيس.

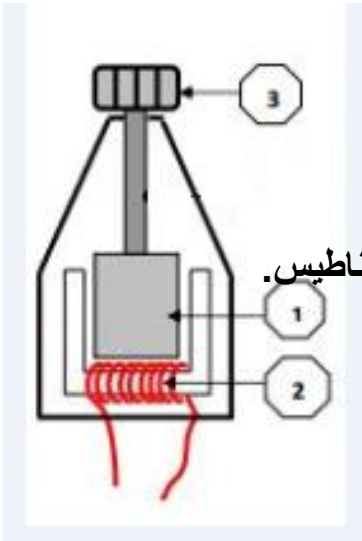
منوبة الدراجة [الدينامو]

تعريف الجهاز:

جهاز كهرومغناطيسي يستعمل لتوليد التيار الكهربائي المتناوب لإضاءة مصابيح الدراجة.

مكونات الجهاز:

- المغناطيس (المحرض) : ينتج حقلًا مغناطيسيًا.
- الوشيعة (المتحرضة) : تنتج تيارًا كهربائيًا.
- العجلة المسننة: تحتك بعجلة الدراجة ،لتدوير المغناطيس.



تقويم 2 :

ثُمَّنَل (الوثيقة -2) صورة دراجة - صديقة للبيئة - ، مَزُوْدَة بِمُحَرِّكٍ كَهْرَبَائِي تُغَذِّيهِ بَطَارِيَّةٌ . تُشَحَّنْ هَذِهِ الْبَطَارِيَّةُ بِمُنُوْبَةٍ عِنْدَمَا تَكُونُ الدَّرَاجَةُ فِي حَالَةِ حَرَكَةٍ .

(1) تَتَكَوَّنُ مُنُوْبَةُ الدَّرَاجَةِ مِنْ عِنَصَرَيْنِ أَاسَاسِيَيْنِ ، مَا هُمَا؟

(2) أَثْنَاءَ حَرَكَةِ الدَّرَاجَةِ:

سَمِّ الظَّاهِرَةَ الْحَادِثَةَ عَلَى مَسْتَوَى الْمُنُوْبَةِ ، وَحَدِّدِ الْعِنَصَرَ الْمُحَرِّضَ وَالْعِنَصَرَ الْمُتَحَرِّضَ مِنْ بَيْنِ الْعِنَصَرَيْنِ الْأَسَاسِيَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِلْمُنُوْبَةِ .

(3) بَيِّنْ سَبَبَ اعْتِبَارِ الدَّرَاجَةِ صَدِيقَةً لِلْبِيئَةِ .

(4) مَا نَوْعَ الْتَّيَّارِ الْكَهْرَبَائِيِّ الَّذِي تَنْتُجُهُ مُنُوْبَةُ الدَّرَاجَةِ ؟ مَا هِيَ مُمَيِّزَاتُهُ؟



صورة لمحرك الدراجة

الوحدة التعليمية 5 : التوتر و التيار الكهربائي المتناوبان

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الكفاءة
الختامية

الصعوبات المنتظرة

السندات التعليمية

الأهداف التعليمية

- صمام كهربائي
ضوئي
- راسم الاهتزاز
المهبطي.

- بطارية ، صمام
ضوئي- أسلاك
ناقلة - قاطعة -
راسم الاهتزاز
المهبطي.

- إدراك الفرق الموجود
بين التيار المستمر و
المتناوب.
- معرفة كيفية معاينة
التيار الكهربائي ز التوتر
الكهربائي بواسطة راسم
الاهتزاز المهبطي.

أنشطة الأستاذ

المراحل

الوضعية
الجزئية

نص الوضعية:

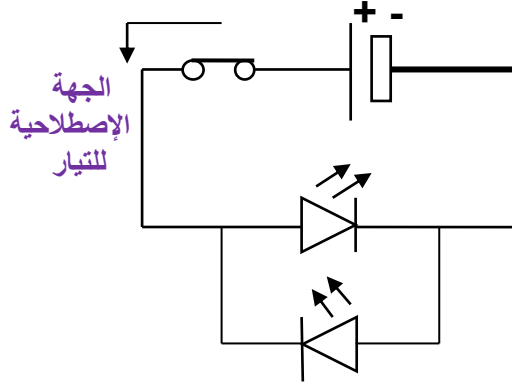
لاشك أن أكبر طاقة نستخدمها في المنازل ، هي الطاقة الكهربائية.

1- ما نوع التيار المستعمل لتسيير الأجهزة الكهربائية في المنزل؟

2- ما الفرق الموجود بين تيار البطاريات و التيار المستعمل في المنازل؟

1- استعمال تيار كهربائي مستمر: (DC أو $\equiv$)

نشاط 1:



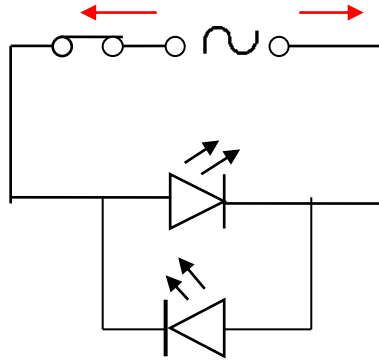
الملاحظة: توهج المصباح العلوي للصمام الكهربائي فقط.

النتيجة: للتيار الكهربائي المستمر جهة واحدة و شدة كهربائية ثابتة مع تغير الزمن.

اصطلاحا: التيار المستمر يتجه خارج المولد من القطب + نحو القطب - .

2- استعمال التيار المتناوب: $\sim$ أو AC

نشاط 2:



الملاحظة: - توهج مصباحا الصمامين الكهربائيين بالتناوب.

النتيجة: للتيار الكهربائي المتناوب اتجاهين مختلفين و متعاكسين و شدة كهربائية متغيرة مع تغير الزمن.

تقويم:

ارسم جدول تقارن فيه بين :

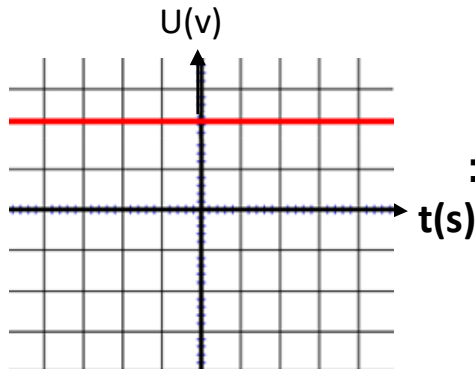
التيار الكهربائي الذي تولده البطارية و التيار الكهربائي الذي ينتجه منوب الدراجة؟

تيار متناوب	تيار مستمر
(AC) متغير الشدة و الاتجاه.	(DC) ، ثابت الشدة والاتجاه

3- معاينة التوترات الكهربائية:

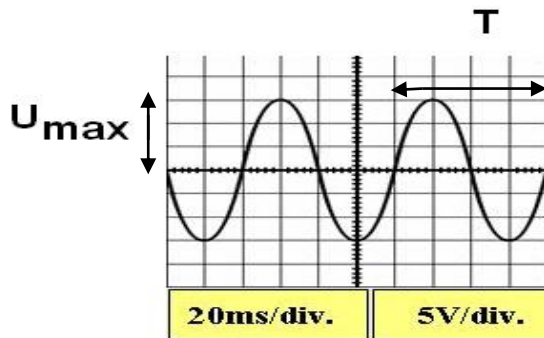
* راسم الاهتزاز المهبطي :

فولطمتر خاص يسمح بمعاينة التوترات الكهربائية الثابتة (البطارية) و كذلك التوترات الكهربائية المتغيرة بدلالة الزمن (منوب الدراجة).



أ- توتر كهربائي مستمر:

على شكل خط مستقيم.



ب- توتر كهربائي متناوب:

على شكل خط متموج (نوبات).

تقويم :

الحساسية العمودية:

$$S_v = 5v / div$$

الحساسية الأفقية:

$$S_h = 20 ms / div$$

1- التوتر الأعظمي: U_{max}

$$U_{max} = n \times S_v$$

عدد التدريجات: n

$$U_{max} = 3 \times 5 = 15 v$$

2- الدور : T ← زمن دورة للتيار المتناوب. (نوبة + و نوبة -)

$$T = n \times S_h$$

$$T = 4 \times 20 = 80 \text{ ms} = 0,08 \text{ s}$$

3 -التواتر : عدد مرات تكرار الدور (T) للتيار المتناوب خلال ثانية واحدة .

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{0,08} = 12,5 \text{ Hz}$$

4-التوتر الفعال(المنتج) : U_{eff} (قيمة يُشير إليها جهاز الفولطمتر)

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{\text{eff}} = \frac{15}{\sqrt{2}} = \frac{15}{1,41} = 10,63 \text{ v}$$

5-الشدة المنتجة للتيار المتناوب: I_{eff} (قيمة يُشير إليها جهاز الأمبير متر).

إذا كانت المقاومة الكلية للدارة: $R = 12 \Omega$.

$$I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}}{R}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{10,63}{12} = 0,88 \text{ A}$$

ملاحظة هامة:

تزود شركة الكهرباء والغاز
المنازل بتوتر متناوب خصائصه:

$$U_{\text{eff}} = 220 \text{ v} , f = 50 \text{ Hz}$$

الوحدة التعليمية 6 : الأمن الكهربائي

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الكفاءة
الختامية

الصعوبات المنتظرة

السندات التعليمية

الأهداف التعليمية

- مأخذ أرضي
- القاطع
- التفاضلي

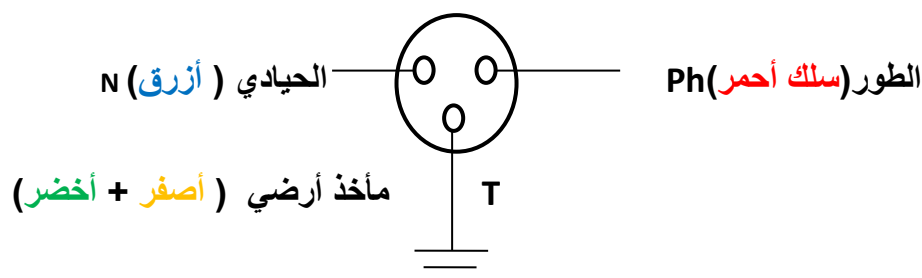
مأخذ كهربائي الموجود في القسم-
مفك البراغي، الفولطمتر،
أسلاك التوصيل بألوان مختلفة.
- عرض مخطط لشبكة كهربائية
يحتوي على منصهرات وقاطع آلي
وأجهزة كهربائية والتوصيل
الأرضي.

- يميز بين الطور والحيادي والأرضي.
- يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية.
- يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز.

المراحل	أنشطة الأستاذ
الوضعية الجزئية	<u>نص الوضعية:</u> للتيار الكهربائي فوائد كثيرة تخدم الإنسان وتحقق له الراحة و الرفاهية. و لكن سوء استعماله يسبب أضرارا على صحته و على ممتلكاته. - قدّم اقتراحات تساعد الإنسان على تفادي أخطار التيار الكهربائي مستعينا بمخططات توضيحية .

* أهم عناصر الحماية من أخطار التيار الكهربائي في المنزل:

1- مأخذ التيار (مقبس) + مأخذ أرضي:

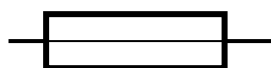


* المأخذ الأرضي سلك ثالث نربطه بالمأخذ و يوصل بالأرض، وظيفته تفريغ الكهرباء الزائدة إلى الأرض.

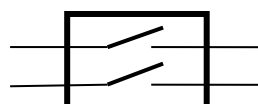
ب* نستعمل مفك براغي كاشف لمعرفة مربطي المصباح.
 - مربط الطور Ph ← يتوهج مصباح الكاشف.
 - مربط الحيادي N ← لا يتوهج مصباح الكاشف.
 ج- التوترات الكهربائية:

- بين الطور و الحيادي 220 v
 - بين الطور و الأرضي 220v
 - بين الحيادي و الأرضي 0v

2- المنصهر (الفاصمة) :



وظيفته : حماية الأجهزة الكهربائية و الشبكات الكهربائية من خطر ارتفاع شدة التيار الكهربائي.
 عندما تتجاوز شدة التيار القيمة المسجلة على المنصهر ، يحترق السلك الرقيق.



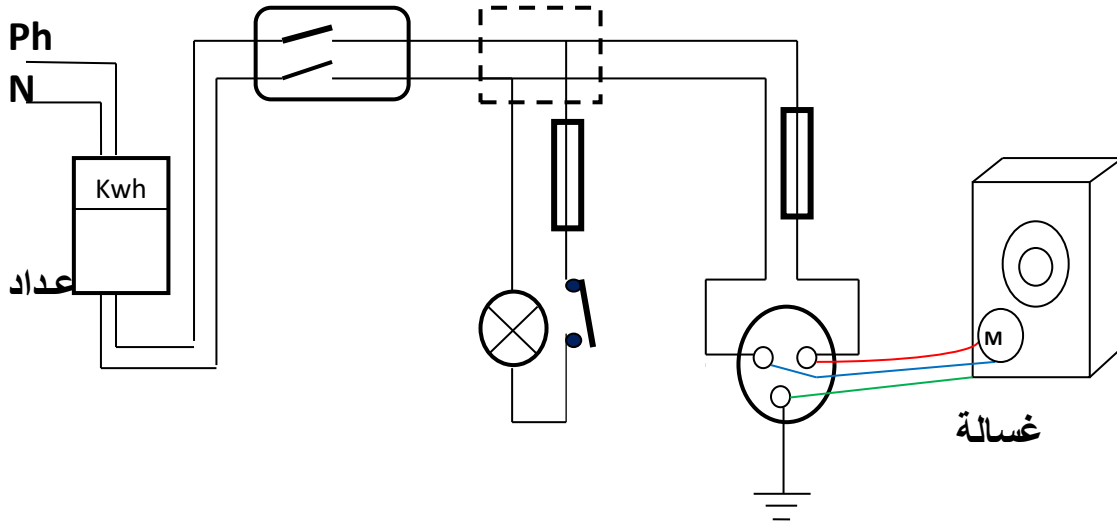
3- القاطع التفاضلي:

جهاز كهربائي يقطع التيار آليا عند الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي .

الأسباب:

أ- زيادة الحمولة : تشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت.
 ب- حدوث دائرة مستقصرة : تلامس الطور مع الحيادي.

4- المخطط الكهربائي:



5- أخطار التيار الكهربائي بالنسبة للإنسان:

- أ- الإصابة بحروق
- ب- فقدان الوعي
- ج- تشنّج العضلات
- د - السكتة القلبية
- هـ - هلاك (موت) الإنسان.

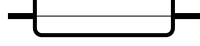
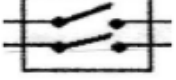
6- بعض الإسعافات الأولية:

- أ- قطع التيار الكهربائي بسرعة.
- ب- إنعاش المصاب (دلك قلبي و إجراء تنفس اصطناعي).
- ت- طلب الإسعاف بسرعة.

7- أخطار التيار الكهربائي بالنسبة للأجهزة و التركيبات الكهربائية:

- أ- احتراق الأجهزة الكهربائية.
- ب- نشوب حرائق في التركيبات الكهربائية.

ملخص الأمن الكهربائي

العنصر	القاطعة	المأخذ الأرضي	المنصهرة	القاطع التفاضلي
الرمز النظامي				
مكان التركيب	سلك الطور	يوصل بالأرض، و نربط الهيكل المعدني للجهاز بها.	سلك الطور ، قبل الأجهزة الكهربائية.	بعد العداد
الدور	حماية الأشخاص من خطر الصعقة الكهربائية أثناء تبديل المصباح.	حماية الأشخاص من خطر الصعقة الكهربائية أثناء لمس هيكل جهاز كهربائي.	- حماية الأجهزة من التلف بسبب: * الدارة المستقصرة. * الارتفاع المفاجئ لشدة التيار. * الحمولة الزائدة على المأخذ.	- حماية الأشخاص من خطر الصعقة الكهربائية أثناء تسرب الكهرباء من الطور إلى الهيكل. - حماية الأجهزة من التلف بسبب: * الدارة المستقصرة. * الارتفاع المفاجئ لشدة التيار. * الحمولة الزائدة على القاطع.

مشاكل الأمن الكهربائي وحلولها

المشكل	السبب	الحل
الشعور بصدمة كهربائية عند استبدال مصباح و القاطعة مفتوحة.	لمس سلك الطور و القاطعة مركبة بالحيادي.	تركيب القاطعة في سلك الطور و تكون مفتوحة عند تبديل المصباح.
الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل جهاز كهربائي.	- تعرّي سلك الطور و يلامس الهيكل المعدني للجهاز. - الجهاز غير موصل بأخذ أرضي.	- تغليف سلك الطور بشريط بلاستيكي. - توصيل الجهاز بأخذ أرضي.
- انقطاع التيار في المنزل نتيجة تشغيل عدة أجهزة.	- القاطع التفاضلي لا يتحمل شدة التيار التي تستهلكها الأجهزة.	- إعادة ضبط القاطع التفاضلي على الشدة المناسبة. - عدم تشغيل عدة أجهزة في آن واحد. - استبدال قاطع تفاضلي آخر يتحمل شدة تيار أكبر.
- انقطاع التيار الكهربائي فجأة في الشبكة الكهربائية المنزلية.	- حدوث دائرة مستقصرة (حدث تلامس بين الطور و الحيادي).	- عزل سلك الطور عن الحيادي.
- تعطل و احتراق جهاز كهربائي.	- زيادة شدة التيار عن القيمة التي يتحملها الجهاز. - الدارة غير محمية بمنصهرة أو مركبة في الحيادي.	- ضرورة تركيب منصهرة في سلك الطور قبل الأجهزة.
- عند توصيل جهاز يستهلك 5A بأخذ محمي بمنصهرة 2A ، لا يشتغل الجهاز رغم أنه سليم.	- المنصهرة لا تتحمل شدة تيار 5A.	- استبدال منصهرة أخرى تتحمل شدة تيار 5 A.

وضعية إدماج التعلّيمات لميدان الظواهر الكهربائية

اشترت عائلة عمر مكيف هوائي في الصيف الماضي، لكنهم لم يستغلوه بسبب مجرد توصيله بالتغذية الكهربائية مع الأجهزة المنزلية يفصل القاطع التفاضلي التيار الكهربائي عن المنزل، ولم تبقي المشكلة عند هذا الحد فقط، بل اشتكى عمر وأهله كذلك من تعرضهم لصدمة كهربائية عند تغيير مصباح المطبخ أو فتح باب الثلاجة المعدني.

- تمثل الوثيقة (1) المرفقة مخطط لتركيب الكهربائي لمنزل عائلة عمر.

1- من خلال التركيب الكهربائي لمنزل عائلة عمر، بيّن:

- ما نوع المآخذ التي تستعملها العائلة وطبيعة التيار الكهربائي في المنزل؟
- * ماذا تمثل الدالتين P و N وكيف نميز بينهما تجريبياً.
- ماذا تعني المعلومات التي تحملها بطاقة الثلاجة في علم الكهرباء.

2- برأيك ماهي اسباب الحقيقية وراء كل من:

(أ) الصدمة الكهربائية التي يشعر بها افراد عائلة عمر عند تغيير مصباح المطبخ أو فتح الثلاجة.

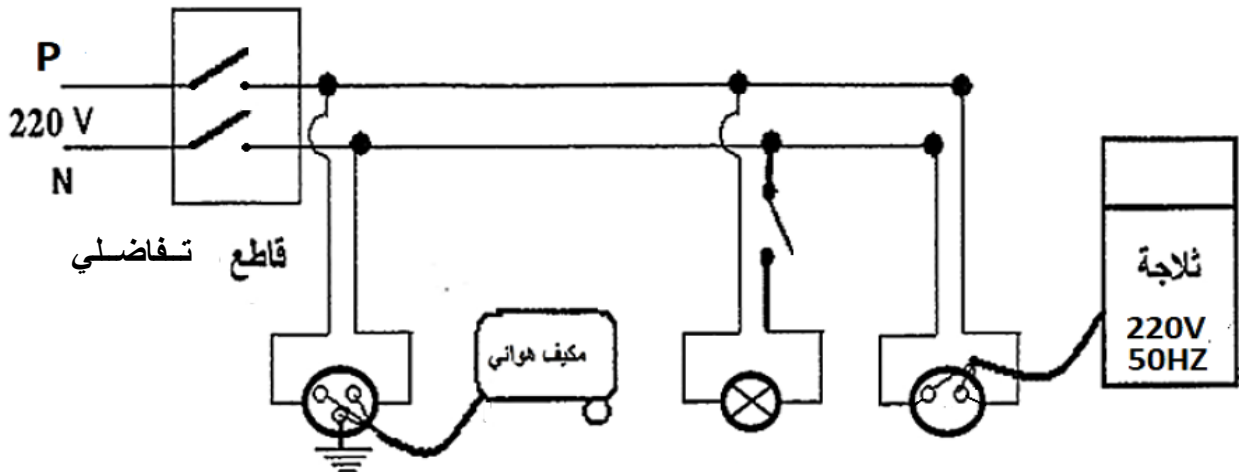
(ب) سبب فصل القاطع التفاضلي للتيار الكهربائي في المنزل.

3- اقترح حلولاً علمية تراها مناسبة لمساعدة عمر وعائلته لحل كل من المشكلة (أ) و المشكلة (ب).

4- من خلال مخطط التركيب الكهربائي لمنزل عمر و على ضوء ما درست:

(أ) - برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.

(ب) - أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبيناً عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقاً.



• حل وضعية ادماج التعلمات:

1- تبين ما يلي:

- تستعمل السلسلة مأخذ ذو مرتبين ومأخذ ذو ثلاث مرابط ونوع التيار في المنزل : تيار متناوب.
 - تمثل P سلك الطور و N سلك الحيادي ويمكن التمييز بينهما تجربيا كتالي:
 - ✓ باستعمال الالوان النظامية حيث الطور لونه احمر و الحيادي لونه ازرق .
 - ✓ باستعمال مفك كاشف الطور حيث يتوهج في السلك الطور ولا يتوهج في سلك الحيادي.
 - تعني 220V التوتر المنتج الذي تشتغل به الثلاجة و 50Hz التواتر اي عدد التكرارات في الثانية.
- ### 2- اسباب الحقيقية لـ:

(أ) سبب الصدمة الكهربائية التي تشعر بها عائلة عمر عند ملامستها لهيكل الثلاجة:

- ✓ عدم ربط المأخذ الأرضي. ✓ تعري سلك الطور و ملامسته لهيكل الثلاجة المعدني.

• سبب الصدمة الكهربائية التي تشعر بها عائلة عمر عند تغيير المصباح :

- ✓ لمس عمر لسلك الطور • تركيب القاطعة بالسلك الحيادي. ✓

(ب) انقطاع التيار الكهربائي في منزل عمر :

- ✓ زيادة الحمولة و بسبب أن شدة التيار المارة أكبر من شدة التيار التي يتحملها القاطع التفاضلي •

3- اقتراح حلول مناسبة لمشكله الصدمة الكهربائي :

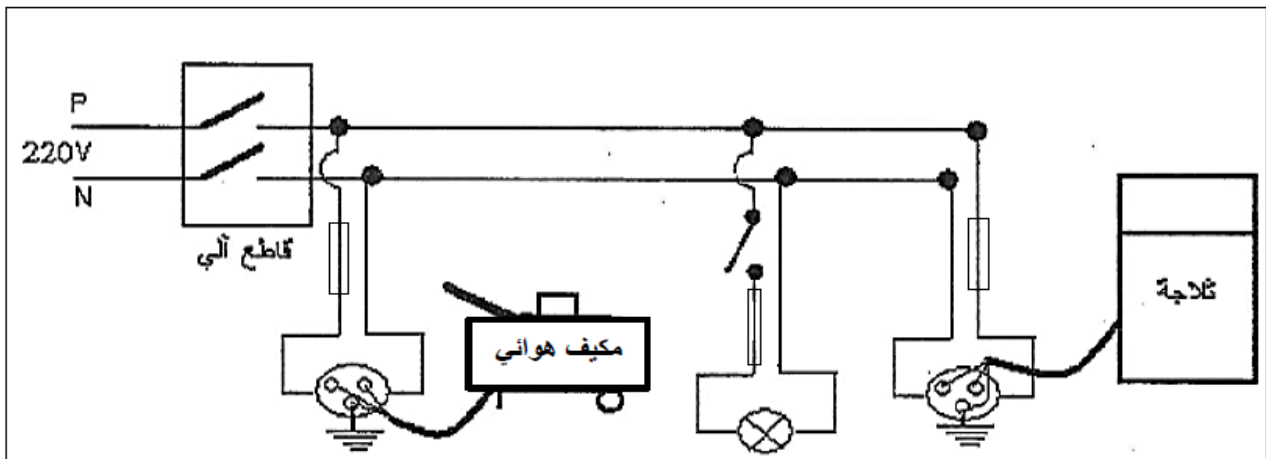
- ✓ تركيب القاطعة في سلك الطور
- ✓ تغيير مأخذ الثلاجة ، يجب أن يحتوي على 3 مرابط ، و تركيب فيه مأخذ أرضي
- ✓ عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة جيدا اي تغليفه بالبلاستيك •
- ✓ ضبط زر القاطع على القيمة العظمى لشدة التيار •
- ✓ تغيير القاطع التفاضلي بقاطع اخر يسمح بمرور شدة تيار اكبر •

4- تعديلات و اضافات :

- 1- اضافة منصهرة في سلك الطور لحماية الاجهزة الكهربائية من شدة التيار الزائدة.

- 2- ربط المأخذ بالأرض للحماية من الصدمة الكهربائي.

- 3- تركيب القاطعة بسلك الطور لحماية الاشخاص عند تغيير المصابيح التالفة.



تصحيح الفرض الأول في مادة الفيزياء

***1 الكرية متعادلة كهربائيا يعني عدد الشحنات الكهربائية - فيها يعادل عدد الشحنات الكهربائية + .**

***2 اصطلاحا الإيونيت يتكهرب بالشحنات الكهربائية - .**

***3 تنافر (ابتعاد) الكرة في كل حالة.**

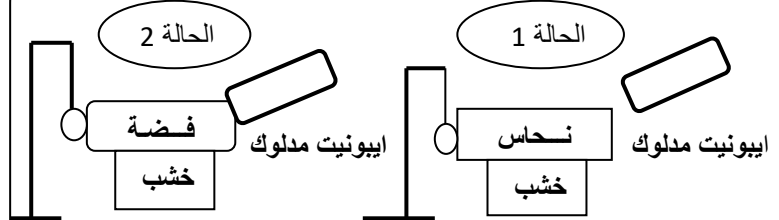
***4 الحالة 1: تكهرب الكرة بالتأثير**

الحالة 2: تكهرب الكرة باللمس.

***5 لا تتحرك الكرة ، الشحنات الكهربائية - تنتقل في النحاس أو الفضة ثم إلى الحديد ، ثم تتفرغ في الأرض.**

***6 الحديد ، النحاس ، الفضة مواد ناقلة للكهرباء.**

الوضعية 1: قامت سعاد بالتجارب التالية بكرية ألومنيوم متعادلة كهربائيا:



- 1- ماذا نقصد بمتعادلة كهربائيا؟
- 2- ما نوع الكهرباء التي يحملها الإيونيت؟
- 3- ماذا يحدث للكرية في كل حالة؟
- 4- ما هي الظاهرة الحادثة للكرية في كل حالة؟
- 5- ماذا يحدث للكرية ، إذا عوّضنا الحامل الخشبي بحامل حديدي؟ لماذا؟
- 6- ماذا نستطيع القول عن الحديد، النحاس و الفضة؟

***1 تيار متناوب ، لأن المخطط على الشاشة على شكل موجات. (نوبات + و نوبات -).**

***2 12 V : التوتر الأعظمي U_{max} .**

***3 القيمة المقاسة من طرف الفولطمتر:**

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

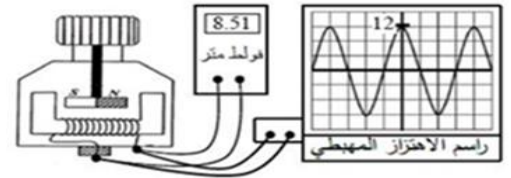
$$U_{eff} = \frac{12}{\sqrt{2}} = \frac{12}{1,41} = 08,57 \text{ v}$$

***4 عدد مرات تكرار المنحنى خلال 1 s (التواتر أو التردد) :**

$$\left. \begin{array}{l} 100 \text{ m.s} \rightarrow 2,5 \\ 1000 \text{ m.s} \rightarrow x \end{array} \right\} x = \frac{1000 \times 2,5}{100}$$

$$x = 25 \text{ Hz}$$

الوضعية 2: في الشكل منوب الدراجة موصولة بجهاز الفولطمتر و راسم الإهتزاز المهبطي.



- 1- ما نوع التيار الكهربائي الذي ينتجه المنوب؟ كيف عرفت ذلك؟
- 2- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها راسم الإهتزاز المهبطي 12 V؟
- 3- تحقق أن القيمة المقاسة من طرف الفولطمتر هي 8,57 V ؟
- 4- كم مرة يتكرر المنحنى على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي خلال 1 s ، إذا كان زمن التكرارات على منحنى الشاشة 100 m.s؟

***1 سبب الصدمة الكهربائية: لمس أيمن الطور ، سلك يوجد فيه دوما التيار الكهربائي.**

***2 التعديلات :**

- المنصهرة نركبها في سلك الطور.
- القاطعة كذلك نربطها في سلك الطور.

***3**

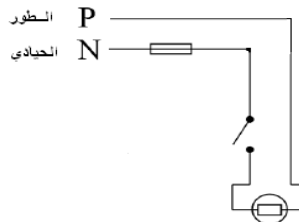
شاردة موجبة		شاردة سالبة	
مركبة	بسيطة	مركبة	بسيطة
NH ⁺ ₄	Ca ²⁺ Co ²⁺ Fe ³⁺	O ²⁻ SO ²⁻ ₄	F ⁻ Cl ⁻

الوضعية 3:

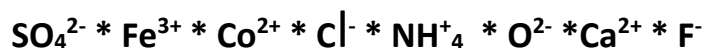
الجزء 1: يريد أيمن تغيير مصباح غرفته الذي احترق . فأصيب بصدمة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة.

***1 ما هو السبب ؟**

***2 ما هي التعديلات التي يجب أن نقوم بها على المخطط؟**



الجزء 2 : *3 صنف هذه الشوارد ؟



التقويم 1:

قمنا بذلك جسمان عازلان بقطعة قماش.

الجسم 1: ظهرت عليه كهربائية قدرها $+560 \times 10^{-19} \text{ C}$

الجسم 2: ظهرت عليه كهربائية قدرها $-295 \times 10^{-19} \text{ C}$

1* ما هو الجسم الذي اكتسب إلكترونات و الذي فقد إلكترونات ؟ علل؟ 2* ما هي مادة صنع كل جسم ؟ فستر؟

التقويم 2:

تحتوي ذرة الأزوت N على 7 إلكترونات. 1* ما هي عدد البروتونات (الشحن +) في نواتها ؟ لماذا؟

2* ما مقدار شحنة نواتها؟ 3- ما مقدار الشحنة الإجمالية للإلكترونات؟ 4- ما مقدار شحنة ذرة الأزوت؟

التقويم 3:

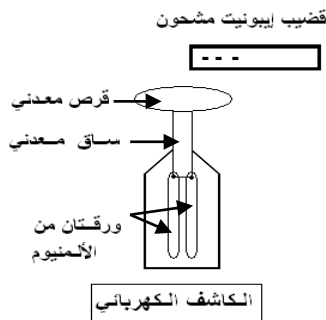
مثل هذه الذرات: . ذرة الأزوت (7 إلكترونات)* ذرة الألمنيوم (13 إلكترون)* ذرة الكلور (17 إلكترون).

التقويم 4:

نقوم بتقريب مصاصة مشروبات مشحونة بشحنة كهربائية سالبة حتى اللمس من كرية ألمنيوم خفيفة المعلقة بخيط حريري و مثبت على حامل 1- ماذا يحدث ؟ مع التعليل ؟ 2 - ما نوع التكهرب الحادث لكريه الألمنيوم ؟

3- هل شحنة المصاصة تنقص ؟ أين انتقلت الشحنة الناقصة ؟

التقويم 5: - كيف تحدث ظاهرة البرق و الرعد ؟ - كيف تحدث الصاعقة ؟ - ما هي النصائح التي تقدمها لكي نحمي أنفسنا من أخطار الصاعقة؟

التقويم 6:

ندلك قضيب من الإيبونيت بالصوف ونقربه من القرص المعدني.

(أ) صف ما يحدث في الكاشف الكهربائي لورقتي الألمنيوم؟ سمّ هذه الظاهرة؟

التقويم 7: لدينا ثلاث قضبان ، دلکنا فقط القضبان B ، C بالصوف.

A B C

Q=

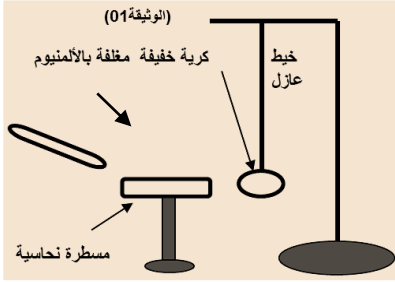
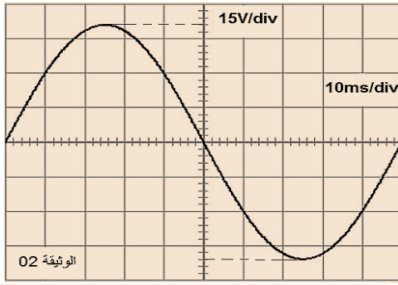
Q= $-4 \times 10^{-15} \text{ C}$

Q= $-6 \times 10^{-15} \text{ C}$

1- ما هي قيمة شحنة القضيب A ؟ 2- القضبان B، C فقدا أم اكتسبا إلكترونات ؟ علل ؟

3- نقول أن القضيب C تكهرب بـ و B تكهرب بـ و A

2- ماذا يحدث عند تقريب القضيب B بالقضيب C ؟ لماذا؟

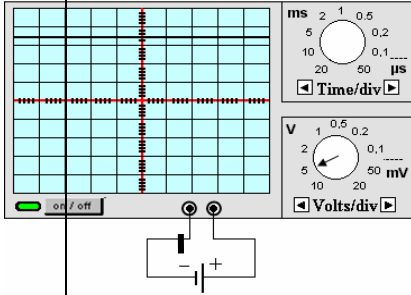


- الوضعية 1 :** قمنا بمعاينة توتر كهربائي بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على المنحنى البياني الموضح في الوثيقة 2 .
1. ما طبيعة هذا التوتر الكهربائي ؟ مع التعليل
 2. كيف يمكننا إنتاج هذا النوع من التوتر ؟
 3. أوجد خصائص هذا التوتر الكهربائي :
(U_{max} - U_{eff} - T - f)

الوضعية 2 : مسطرة نحاسية موضوعة فوق حامل خشبي ، نلمسها بواسطة قضيب من الإيبونيت مدلوك بالصوف . (كما هو موضح في الوثيقة 1) .

1. أذكر نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها قضيب الإيبونيت ؟
 2. صف ما يحدث لكرة الألومنيوم .
 3. ما طريقة تكهرب الكرة في المرحلة 1 ثم في المرحلة 2 ؟ (قبل اللمس و بعده)
 4. ما نوع الشحنة الكهربائية التي تحملها كرة الألومنيوم بعد اللمس و ماذا يحدث لها ؟
- الوضعية 3:**

قمنا بتوصيل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي بمولد للتيار الكهربائي المستمر ، بعد ضبط الجهاز باشرنا في عملية القياس.



النتائج كانت حسب ما توضحه الوثيقة.

1: ما قيمة التوتر الأعظمي ؟

2: ما قيمة التوتر المنتج (الفعال) ؟

الوضعية 4:

قمنا بتوصيل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي بمولد للتيار الكهربائي المتناوب ، بعد ضبط الجهاز باشرنا في عملية

القياس. النتائج كانت حسب ما توضحه الوثيقة .

1: ما قيمة التوتر الأعظمي ؟

2: ما قيمة الدور ؟ 3: ما قيمة التواتر ؟ 4: ما قيمة التوتر المنتج (الفعال) ؟

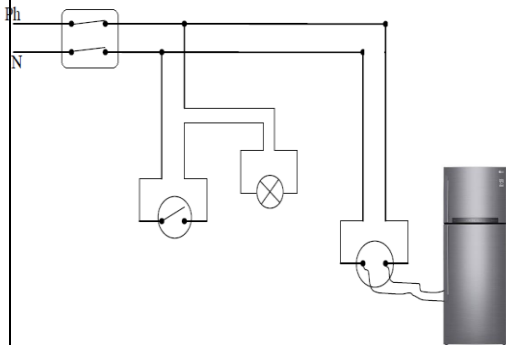
5- احسب شدة التيار المنتجة للتيار المتناوب ،

إذا كانت مقاومة المصباح: $R = 8 \Omega$

الوضعية 5 :

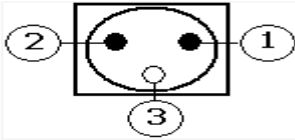
بعدما انتقلت عائلة أحمد إلى منزلهم الجديد بدأت الأم تشتكي من بعض الظواهر الكهربائية منها :

الإحساس بصعقة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة.
كلما شغلت الفرن الكهربائي مع الغسالة والمكيف ينقطع مرور التيار الكهربائي و ينفتح القاطع التفاضلي.
و اشتكى الأب أيضا أنه كلما قام باستبدال المصباح صعقه التيار الكهربائي بالرغم من أنه يفتح القاطع.
ولما درس أحمد المشآت الكهربائية تحصل على المخطط الطهراني المرفق.



- 1/ قدم تفسيرات علمية للظواهر الحادثة للأم و للأب.
- 2/ أدرس المخطط الكهربائي للمنشأة و صحح بعض الأخطاء التي تحتويه و إضافة عناصر الحماية.

الجزء 1



- يبين الشكل جانبي مأخذاً للتيار الكهربائي بالمنزل:
- 1- ماذا يسمى المربط 3؟ وما دوره؟
 - 2- نقيس التوتر بين المربطين 1 و 3 فنجد أنه منعدم
أ- ماذا يسمى المربطان 1 و 2؟
ب- كم يساوي التوتر بين المربطين 1 و 2؟
 - 3- أذكر طريقة أخرى تمكن من التمييز بين السلكين 1 و 2.

الجزء 2

تستعمل السيدة فاطمة في تركيبها المنزلي الأجهزة التالية:

الجهاز	فرن	الغسالة	ثلاجة	مكواة
شدة تيار استعماله	15A	13A	10A	9A

- 1- يحمل القاطع التفاضلي الكتابة 45A. فما مدلولها؟
- 2- لاحظت السيدة فاطمة أن التيار ينقطع وتعتقد أن السبب عطب في التركيب المنزلي. فسر سبب انقطاع التيار؟ بيّن كيفية تفاديه؟

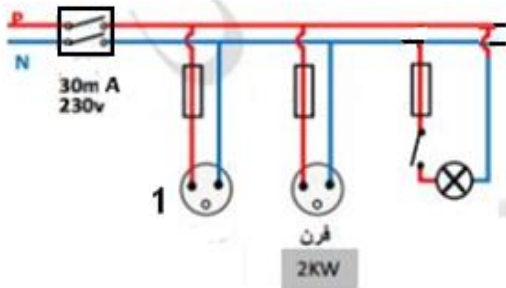
الوضعية 7



رمز خطر الصدمة الكهربائية

- ما نوع التوتر الكهربائي المستعمل في البيوت؟ اذكر بعض خصائصه.
- لماذا القاطع ثلاث مرابط هي: ...
- متى يصاب الإنسان بصدمة كهربائية؟ عند لمسه ...
- ما دور كلا من المنصهرة والقاطع التفاضلي؟
- ما هو السلك الذي تربط معه القاطعة؟ ولماذا؟

الوضعية 8:



1* ماذا تعني الدلالات : 230 V - 30 mA - 2KW .

2* أعد رسم المخطط مع تصحيح بعض الأخطاء الواردة فيه.

* لاحظت الأم، عند تشغيل عدة أجهزة، انقطاع التيار الكهربائي في المأخذ 2، رغم بقاء المصابيح مشتعلة.

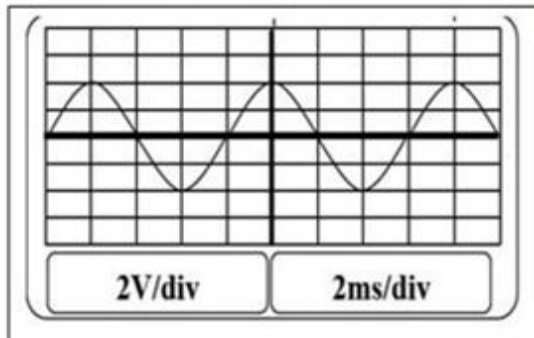
3* ما هو السبب؟ اقترح حلاً لذلك؟

- لديك منصهرات ذات : 15 A * 5 A * 10 A .

4* ما هي المنصهرة المناسبة لدارة الفرن؟ برر اجابتك؟

الوضعية 9

في حصة الأعمال المخبرية قام سميح بتركيب دائرة كهربائية تحتوي على منوبة الدراجة، مصباح، أسلاك توصيل جهاز راسم الاهتزاز المهبطي، قاطعة ومقاومة. فتحصل على الشكل المقابل:



- 1) لماذا استعمل سميح جهاز راسم الاهتزاز المهبطي؟
- 2) ما نوع التيار المستخدم؟ برر جوابك؟
- 3) ماذا تمثل الدالتين أسفل الشاشة؟
- 4) بالاعتماد على المنحنى البياني أوجد:
 - ✓ القيمة العظمى للتوتر المستعمل؟
 - ✓ زمن إتمام دورة واحدة؟
 - ✓ كم مرة تكرر هذا المنحنى وماذا يسمى هذا المقدار؟

- إذا قمنا بربط جهاز الفولطمتر في الدائرة السابقة، أعط القيمة التي يشير إليها الجهاز وماذا تمثل؟